Universidad Manuela Beltrán
Acreditada en Alta Calidad Multicampus

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Funcionales y No Funcionales

Nombre del Proyecto:

Hotel Reservas: Sistema Transaccional Móvil (APK) para la Gestión de Reservas de Habitaciones en un Hotel

Fecha: 11 de octubre de 2026 **Grupo:** A1

Asignatura: Sistemas Transaccionales

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Qué debe hacer el sistema

ID	Descripción del requerimiento	Resultado esperado
RF-01	Autenticar al usuario con correo y contraseña y habilitar las funciones según su perfil (recepcionista o administrador).	Sesión iniciada con token JWT y menú acorde con el perfil.
RF-02	Registrar huéspedes con documento, nombres, teléfono y correo, impidiendo documentos duplicados.	Huésped almacenado con identificador único y disponible para reservar.
RF-03	Consultar la disponibilidad de habitaciones por tipo y rango de fechas, excluyendo mantenimiento y reservas activas solapadas.	Lista de habitaciones libres con tarifa por noche y valor estimado.
RF-04	Crear una reserva para un huésped, una habitación y un periodo, verificando de nuevo la disponibilidad dentro de la misma transacción.	Reserva confirmada con código único o rechazo por habitación no disponible, sin datos parciales.
RF-05	Registrar el pago o garantía de la reserva y generar el comprobante con numeración única, como parte de la confirmación.	Pago y comprobante vinculados a la reserva en una sola unidad de trabajo.
RF-06	Modificar fechas, habitación o número de personas de una reserva confirmada, validando la nueva disponibilidad.	Reserva actualizada y cambio registrado en la bitácora.
RF-07	Cancelar una reserva confirmada, registrar el motivo, aplicar la penalidad por cancelación tardía y liberar la habitación.	Reserva cancelada, pago revertido según política y fechas liberadas.
RF-08	Registrar el check-in y el check-out del huésped, actualizando el estado de la reserva y de la habitación.	Reserva en estado en casa o cerrada y habitación ocupada o disponible.
RF-09	Gestionar el inventario: tipos de habitación, habitaciones, estados (incluido mantenimiento), tarifas con vigencia y usuarios del personal.	Inventario, tarifas y cuentas actualizados y aplicados a las nuevas consultas.
RF-10	Consultar el historial de reservas y generar el reporte de ocupación (habitaciones ocupadas, reservadas y disponibles por periodo).	Historial con bitácora de cambios y porcentaje de ocupación coherente con las reservas.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Cómo debe ser el sistema

ID	Descripción del requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-01	**Seguridad.** Todo acceso a la API se autentica con token JWT y se autoriza por perfil; las contraseñas se guardan solo como hash.	Ninguna solicitud sin token obtiene datos; un recepcionista no puede ejecutar funciones de administrador; no hay contraseñas en texto claro.
RNF-02	**Integridad de los datos.** Confirmar, modificar y cancelar reservas son transacciones ACID; no pueden existir dos reservas activas solapadas para la misma habitación.	Con dos sesiones simultáneas sobre la última habitación, solo una confirma y la otra recibe HTTP 409; tras un fallo no quedan pagos ni comprobantes sin reserva.
RNF-03	**Rendimiento.** Las consultas de disponibilidad y la confirmación responden en tiempos adecuados para la atención en recepción.	Disponibilidad en menos de 2 s y confirmación en menos de 3 s (p95) con 25 habitaciones y 10 usuarios concurrentes.
RNF-04	**Usabilidad.** La app permite completar las tareas frecuentes con pocos pasos y mensajes claros, sin capacitación extensa.	Un recepcionista nuevo crea una reserva completa en máximo 5 pantallas y menos de 3 minutos; los mensajes de error indican causa y acción sugerida.
RNF-05	**Trazabilidad.** Cada cambio de estado de una reserva registra usuario responsable, fecha, estado anterior y nuevo.	El historial completo de cualquier reserva se reconstruye desde la bitácora; ninguna anotación carece de usuario o fecha.

OBSERVACIONES

Consideraciones adicionales sobre los requerimientos del sistema

Los requerimientos funcionales RF-01 a RF-10 consolidan los quince casos de uso CU-01 a CU-15 del documento maestro (Fase II y III) y los cinco no funcionales, formulados según la indicación del docente (máximo cinco), siguen las características de calidad de ISO/IEC 25010. La transacción crítica es confirmar reserva (RF-03, RF-04 y RF-05), respaldada por RNF-02 mediante SERIALIZABLE, UPDLOCK/HOLDLOCK y ROWVERSION en SQL Server. Pila tecnológica: C# con .NET MAUI (APK), ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core y Microsoft SQL Server. El asistente de consultas en lenguaje natural (Azure OpenAI) se documenta como ampliación y solo accede a funciones de lectura. Integrantes: Gustavo Adolfo Cardona Bayona, Jonathan Soler Guevara y Hugo Andrés Forero Angel. Docente: Jamilton Fernando Benvides.